该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

复旦大学信息科学与工程学院

《线性代数》期中考试试卷

共 7 页

课程代码：COMP120004.08　　考试形式：□开卷 ☑闭卷　　2022 年 11 月

（本试卷答卷时间为 100 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业[redacted]　学号[redacted]　姓名[redacted]　成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分	12	12	12	12	12	16	10	10	96

+4=100

1. 若写出矩阵乘法的四种理解方式。（12 分）

12

设 $A_{m\times n}$, $B_{n\times k}$，记 A, B 中的行列元素为 a_{ij}, b_{ij}. AB 的行列元素为 $(AB)_{ij}$.

1) $(AB)_{ij}=\sum_{t=1}^{n} a_{it}b_{tj}$ $(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,k)$

2) $col_j(AB)=A\,col_j(B)=\sum_{t=1}^{n} b_{tj}\,col_t(A)$ $(j=1,2,\cdots,k)$

3) $row_i(AB)=row_i(A)B=\sum_{t=1}^{n} a_{it}\,row_t(B)$ $(i=1,2,\cdots,m)$

4) $AB=\sum_{i,j} col_i(A)\cdot row_j(B)$ $(i=1,2,\cdots,n;\ j=1,2,\cdots,n)$

（装订线内不要答题）

扫描全能王 创建

2. 讨论以下线性方程组当λ取不同值，解的情况（无解、唯一解、无穷多解），若有解请写出解集。（12分）

$$\begin{cases}(\lambda-2)x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+(\lambda-2)x_2+x_3=1\\ x_1+x_2+(\lambda-2)x_3=1\end{cases}$$

（以下"~"表示初等变换）

增广矩阵 $\begin{bmatrix}\lambda-2 & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda-2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & \lambda-2 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda-2 & 1\\ 1 & \lambda-2 & 1 & 1\\ \lambda-2 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda-2 & 1\\ 0 & \lambda-3 & 3-\lambda & 0\\ 0 & 3-\lambda & \lambda^2-4\lambda+3 & 3-\lambda\end{bmatrix}$

① 若$\lambda=3$，则 $\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，方程组有无穷多解，解集为 $\left\{\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}+t_2\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{bmatrix}+t_3\begin{bmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}\middle|t_2,t_3\in\mathbb{R}\right\}$

② 若$\lambda\neq3$，则 $\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda-2 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & \lambda-1 & 1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda-2 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda & 1\end{bmatrix}$

1° 若$\lambda=0$，则 $\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & -2 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$，方程组无解.

2° 若$\lambda\neq0$且$\lambda\neq3$，则 $\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & \lambda-2 & 1\\ 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda}\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & \frac{\lambda}{\lambda}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\lambda}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda}\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{\lambda-1}{\lambda}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{\lambda}\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{\lambda}\end{bmatrix}$

方程组有唯一解 $\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\lambda-1}{\lambda}\\ \frac{1}{\lambda}\\ \frac{1}{\lambda}\end{bmatrix}$

扫描全能王 创建

3. 对于所有不超过 2 次的多项式构成的线性空间 P^2，

(1) 请证明 $\{1,(1+x),(1+x)^2\}$ 是 P^2 的基；（6 分）

(2) 计算基 $\{1,(1+x),(1+x)^2\}$ 到基 $\{1,x,x^2\}$ 的过渡矩阵；（4 分）

(3) 计算多项式 $2+4x+6x^2$ 在基 $\{1,(1+x),(1+x)^2\}$ 下的展开系数。（6 分）

1) 考虑 $d_1,d_2,d_3 \in R$ s.t. $d_1\cdot 1+d_2(1+x)+d_3(1+x)^2\equiv 0$

$\Rightarrow d_3x^2+(d_2+2d_3)x+(d_1+d_2+d_3)\equiv 0x^2+0x+0$

$\Rightarrow \begin{cases} d_3=0 \\ d_2+2d_3=0 \\ d_1+d_2+d_3=0 \end{cases} \Rightarrow d_1=d_2=d_3=0$

故 $1,(1+x),(1+x)^2$ 线性无关.

又对 $\forall p(x)\in P^2$, $\exists a,b,c \in R$ s.t. $p(x)=a+bx+cx^2$.

则 $(a-b+c)\cdot 1+(b-2c)\cdot(1+x)+c\cdot(1+x)^2=a+bx+cx^2=p(x)$

$\therefore P^2$ 中任一放送的可由 $1,(1+x),(1+x)^2$ 线性表出.

$\therefore \{1,(1+x),(1+x)^2\}$ 是 P^2 的基.

2) 设基 $\{1,(1+x),(1+x)^2\}$ 到基 $\{1,x,x^2\}$ 过渡矩阵为 M.

则 $[1,x,x^2]=[1,(1+x),(1+x)^2]M$.

而 $1=1\cdot 1+(1+x)\cdot 0+(1+x)^2\cdot 0$.

$x=1\cdot(-1)+(1+x)\cdot 1+(1+x)^2\cdot 0$

$x^2=1\cdot 1+(1+x)\cdot(-2)+(1+x)^2\cdot 1$

$\therefore M=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3) 设 $2+4x+6x^2=k_1\cdot 1+k_2\cdot(1+x)+k_3\cdot(1+x)^2$

$\Rightarrow \begin{cases} k_3=6 \\ k_2+2k_3=4 \\ k_1+k_2+k_3=2 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} k_1=4 \\ k_2=-8 \\ k_3=6 \end{cases}$

$\therefore 2+4x+6x^2$ 在基 $1,(1+x),(1+x)^2$ 下展开系数为 $\begin{bmatrix} 4 \\ -8 \\ 6 \end{bmatrix}$

扫描全能王 创建

4. 请计算三维空间空间坐标为 $(1,-1,1)$ 的点 x 到矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 的零空间 $N(A)$ 的距离，要求有具体步骤。（12 分）

12

设原点到点 x 的向量为 $\alpha=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$，$\alpha$ 在 $N(A)$ 上正交投影为 $\hat{x}$，则 $\|\alpha-\hat{x}\|$ 即 x 到 $N(A)$ 距离。

又 $Ax=0\Leftrightarrow y=t_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+t_3\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$ $(t_2,t_3\in R)$，且 $\begin{bmatrix}0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=0$

故 $\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$ 是 $N(A)$ 的一组正交基，记 $\beta_1=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$。

α 在 β_1 上正交投影 $q_1=\frac{\beta_1^T\alpha}{\beta_1^T\beta_1}\beta_1=\frac{-1}{1}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-1\\0\end{bmatrix}$

α 在 β_2 上正交投影 $q_2=\frac{\beta_2^T\alpha}{\beta_2^T\beta_2}\beta_2=\frac{2}{2}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$

$\therefore\hat{x}=q_1+q_2=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}$，故 $\alpha-\hat{x}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

即 x 在 $N(A)$ 中，距离为 0。

扫描全能王 创建

5. $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，求两个左零空间之和 $N(A^T)+N(B^T)$ 的基与维度。（12 分）

1)

$A^T=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$，$A^Tx=0 \Leftrightarrow x=t\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$，$N(A^T)$ 基为 $\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$，$\dim N(A^T)=1$

$B^T=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}$，$B^Ty=0 \Leftrightarrow y=s\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$，$N(B^T)$ 基为 $\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$，$\dim N(B^T)=1$.

$\therefore N(A^T)+N(B^T)=\operatorname{span}\left\{\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\right\}=\left\{\begin{bmatrix}0\\ t\end{bmatrix}\right\}$，故 $\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$ 为 $N(A^T)+N(B^T)$ 的基

$\dim(N(A^T)+N(B^T))=1$.

扫描全能王 创建

16

6. 请证明以下结论

（1）写出三种初等行变换矩阵，并证明其存在逆，且逆与原矩阵乘积可交换 。（6 分）

（2）任何一个可逆阵均可分解为多个初等行变换矩阵的乘积 。（6 分）

（3）利用前两个结论，证明可逆阵的逆与原矩阵乘积可交换 。（4 分）

1) ① 倍数乘矩阵 $E_1=\begin{bmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&k&\\&&&\ddots\\&&&&1\end{bmatrix}$（$k\neq 0$），$\exists E_1'=\begin{bmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&&k^{-1}&\\&&&\ddots\\&&&&1\end{bmatrix}$（$k^{-1}$与$k$在同行）. s.t. $E_1E_1'=E_1'E_1=I$

故E_1存在逆E_1'（E_1'也为初等的变换矩阵）

② 倍加矩阵 $E_2=\begin{bmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&k&&\\&&\ddots\\&&&&1\end{bmatrix}$，$\exists E_2'=\begin{bmatrix}1&&&\\&\ddots&&\\&k&&\\&&\ddots\\&&&&1\end{bmatrix}$（$-k$与$k$相同的那到）. s.t. $E_2E_2'=E_2'E_2=I$.

故E_2存在逆E_2'

（E_2'也为初等的变换矩阵）.

③ 倍置换矩阵 $E_3=\begin{bmatrix}1&&&&\\&0&\cdots&1&\\&\vdots&&\vdots&\\&1&\cdots&0&\\&&&&\ddots\\&&&&&1\end{bmatrix}$，$\exists E_3'=E_3$, s.t. $E_3'E_3=E_3E_3'=E_3^2=I$

故E_3存在逆E_3'.（E_3'也为初等的变换矩阵）.

2) 对于任一个可逆的方阵A，可以将其经一系列初等行变换转变至最简阶梯形 U

即 $U=E_kE_{k-1}\cdots E_2E_1A$（$E_1,\cdots,E_k$均为初等行变换矩阵）.

由于A可逆，则A左乘到最简阶梯形U，故U是一个单位阵，（对角线上的主元等于1，表达方式为0）

又由①，$E_1\sim E_k$均可逆，故$A=E_1^{-1}E_2^{-1}\cdots E_k^{-1}$，且$E_1^{-1},\cdots,E_k^{-1}$均为初等行变换矩阵，得证 →

3) 对$\forall$可逆阵A，$\exists$一系列初等行变换矩阵$E_1,E_2,\cdots,E_k$ s.t. $A=E_1E_2\cdots E_k$.

则 $A^{-1}=(E_1E_2\cdots E_k)^{-1}=E_k^{-1}E_{k-1}^{-1}\cdots E_2^{-1}E_1^{-1}$

$\therefore AA^{-1}=(E_1E_2\cdots E_k)(E_k^{-1}E_{k-1}^{-1}\cdots E_1^{-1})=E_1E_2\cdots(E_kE_k^{-1})E_{k-1}^{-1}\cdots E_1=E_1\cdots E_{k-1}E_{k-1}^{-1}\cdots E_1^{-1}=\cdots=E_1E_1^{-1}=I$.

$A^{-1}A=(E_k^{-1}\cdots E_1^{-1})(E_1\cdots E_k)=E_k^{-1}\cdots(E_1^{-1}E_1)\cdots E_k=E_k^{-1}\cdots(E_2^{-1}E_2)\cdots E_k=\cdots=E_k^{-1}E_k=I$.

$\therefore AA^{-1}=A^{-1}A$.

扫描全能王 创建

7. 对于矩阵 A，请证明 $rank\left(A^TA\right)=rank\left(AA^T\right)$。（10 分）

10

引理：$N(A^TA)=N(A)$

证明：对 $\forall x\in N(A)$，$Ax=0$。故 $A^TAx=0\Rightarrow x\in N(A^TA)$。故 $N(A)\subseteq N(A^TA)$。

对 $\forall x\in N(A^TA)$，$A^TAx=0$。$\Rightarrow x^TA^TAx=0\Rightarrow (Ax)^TAx=0\Rightarrow \langle Ax,Ax\rangle=0\Rightarrow Ax=0\Rightarrow x\in N(A)$。

故 $N(A^TA)\subseteq N(A)$。

$\therefore N(A^TA)=N(A^*)$ 得证。

由 $N(A^TA)=N(A)$ 知 $\dim N(A^TA)=\dim N(A)$。而 A^TA 与 A 列数相同，由秩-零度定理，知 $\dim R(A^TA)=\dim R(A)$

又 $rank(A^TA)=\dim R(A^TA)$，$rank(A)=\dim R(A)$。故 $rank(A^TA)=rank(A)$。---①

由 $N(A^TA)=N(A)$ 知 $N(A^T)=N((A^T)^TA^T)=N(AA^T)\Rightarrow \dim N(AA^T)=\dim N(A^T)$。

而 AA^T 与 A^T 列数相同，由秩-零度定理 知 $\dim R(AA^T)=\dim R(A^T)$

又 $rank(AA^T)=\dim R(AA^T)$，$rank(A)=rank(A^T)=\dim R(A^T)$。故 $rank(AA^T)=rank(A)$。---②

由①、②知 $rank(A^TA)=rank(AA^T)$。

8. 请证明线性映射 $T:V\mapsto W$ 若存在逆映射 T^{-1}，则逆映射 T^{-1} 也为线性映射。（10 分）

10

由 T 存在逆映射，知 T 为单射、

$T^{-1}:rangeT\to V$，对 $\forall\alpha,\beta\in rangeT$，$k,l\in F$。

由 T 为单射，知 $\exists!u,\exists!v$ s.t. $T(u)=\alpha$，$T(v)=\beta$。即 $u=T^{-1}(\alpha)$，$v=T^{-1}(\beta)$。

$\therefore T^{-1}(k\alpha+l\beta)=T^{-1}(kT(u)+lT(v))=T^{-1}(T(ku+lv))=ku+lv=kT^{-1}(\alpha)+lT^{-1}(\beta)$。

$\therefore T^{-1}$ 也为线性映射，得证。

扫描全能王 创建